



LAPORAN TUGAS KELOMPOK BAB 9 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK KELAS B

Rafi Muhammad Akbar
04231074

<https://github.com/akbr24/UTS-Pemrograman-Berorientasi-Objek-B.git>

Dosen Pengampu :
Himawan Wicaksono, S.ST.,M.T..
NIP. 198904012021211002

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO INFORMATIKA DAN BISNIS
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
BALIKPAPAN, 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
TUGAS KELOMPOK PBL M9.....	3
MENERJEMAHKAN UML MENJADI WIREFRAME ANDROID.....	3
1. Kick-Off UI dan Skenario Sistem Donasi.....	3
2. Wireframe Halaman Login.....	4
3. Wireframe Halaman Beranda.....	5
4. Implementasi XML Layout.....	6
5. Koneksi XML ke Kotlin.....	10
6. Commit dan Push GitHub.....	10
7. Kesimpulan Tugas Kelompok.....	10

TUGAS KELOMPOK PBL M9
MENERJEMAHKAN UML MENJADI WIREFRAME ANDROID

1. Kick-Off UI dan Skenario Sistem Donasi

Tabel 1. Objek UI yang Digunakan

Komponen UI	ID Objek	Class Android	Fungsi
Judul aplikasi	tvJudulLogin / tvJudulBeranda	TextView	Menampilkan informasi statis kepada pengguna.
Input nama	edtNama	EditText	Menerima nama pengguna saat login.
Input password	edtPassword	EditText	Menerima password dengan format teks tersembunyi.
Pilihan peran	rgPeran	RadioGroup	Memilih peran Donatur atau Pembuat Kampanye.
Tombol login	btnLogin	Button	Memicu perpindahan dari halaman login ke beranda.
Kartu saldo	cardSaldo	LinearLayout	Menampilkan saldo donatur dalam satu wadah informasi.
Kartu kampanye	cardKampanye	LinearLayout	Menampilkan ringkasan kampanye aktif.
Tombol aksi	btnBuatKampanye, btnLihatKampanye, btnDonasi, btnKeluar	Button	Menjalankan aksi utama aplikasi.

2. Wireframe Halaman Login

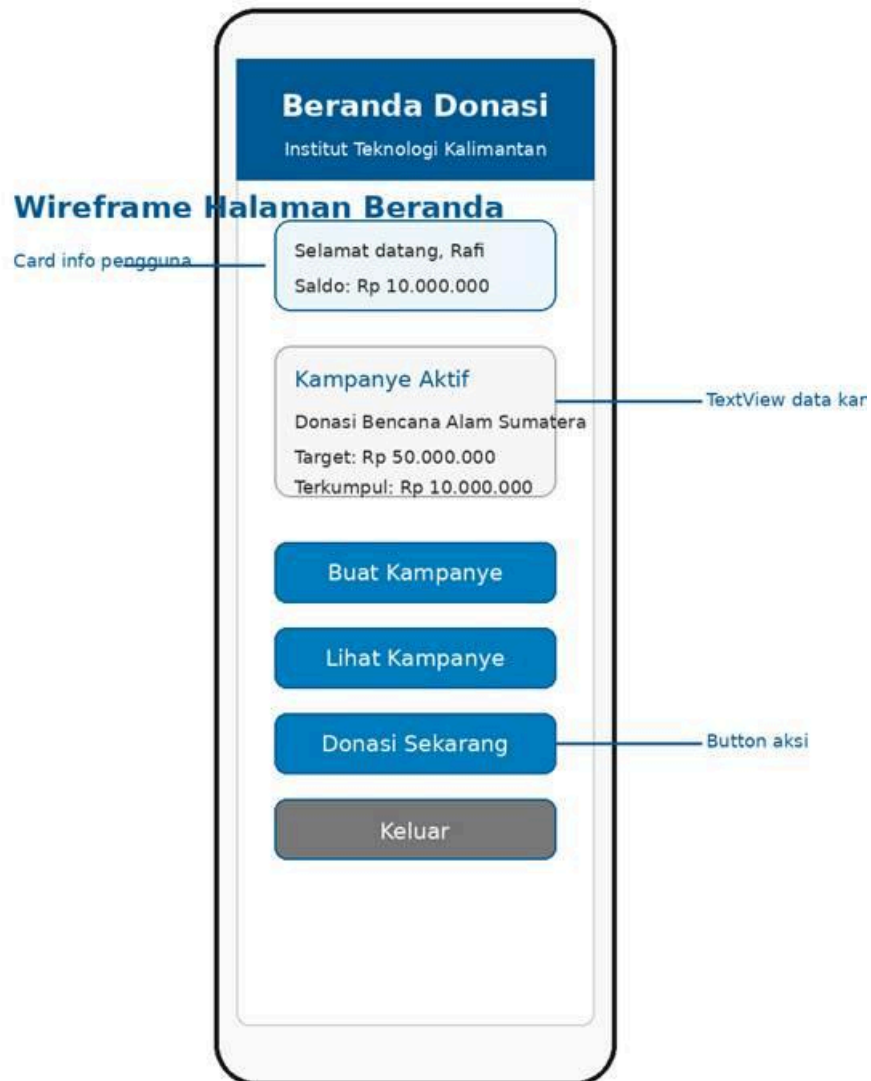
Halaman Login dirancang sebagai halaman pertama aplikasi. Komponen utama yang ditampilkan adalah logo aplikasi, judul Sistem Donasi Mahasiswa, kolom input nama pengguna, kolom input password, pilihan peran pengguna, dan tombol Login. Desain dibuat sederhana agar pengguna langsung memahami langkah awal sebelum masuk ke sistem.



Gambar 1. Wireframe Halaman Login Sistem Donasi Mahasiswa

3. Wireframe Halaman Beranda

Halaman Beranda berfungsi sebagai pusat navigasi setelah pengguna berhasil login. Pada halaman ini ditampilkan sapaan pengguna, informasi saldo, ringkasan kampanye aktif, serta tombol aksi utama untuk membuat kampanye, melihat kampanye, melakukan donasi, dan keluar dari aplikasi.



Gambar 2. Wireframe Halaman Beranda Sistem Donasi Mahasiswa

4. Implementasi XML Layout

Implementasi antarmuka dibuat menggunakan XML karena Android memisahkan tanggung jawab antara tampilan dan logika program. File XML berperan sebagai front-end atau wajah aplikasi, sedangkan Kotlin berperan sebagai back-end yang menjalankan logika tombol dan validasi data. Pada layout ini digunakan LinearLayout sebagai wadah utama dengan orientasi vertikal agar komponen tersusun dari atas ke bawah.

Source Code 1. activity_login.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/layoutLogin"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="24dp"
    android:background="#FFFFFF">

    <ImageView
        android:id="@+id/imgLogo"
        android:layout_width="96dp"
        android:layout_height="96dp"
        android:src="@android:drawable/ic_menu_send"
        android:contentDescription="Logo aplikasi donasi"
        android:layout_marginBottom="16dp" />

    <TextView
        android:id="@+id/tvJudulLogin"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Sistem Donasi Mahasiswa"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#0B4F8A"
        android:layout_marginBottom="8dp" />

    <TextView
        android:id="@+id/tvSubJudulLogin"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Silakan masuk untuk melanjutkan"
        android:textSize="14sp"
        android:textColor="#666666"
        android:layout_marginBottom="24dp" />

    <EditText
        android:id="@+id/edtNama"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Masukkan nama pengguna"
```

```

        android:inputType="textPersonName"
        android:layout_marginBottom="12dp" />

<EditText
    android:id="@+id/edtPassword"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Masukkan password"
    android:inputType="textPassword"
    android:layout_marginBottom="12dp" />

<RadioGroup
    android:id="@+id/rgPeran"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center"
    android:layout_marginBottom="20dp">

    <RadioButton
        android:id="@+id/rbDonatur"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Donatur"
        android:checked="true" />

    <RadioButton
        android:id="@+id/rbPembuat"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Pembuat Kampanye" />
</RadioGroup>

<Button
    android:id="@+id/btnLogin"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="56dp"
    android:text="LOGIN"
    android:textSize="16sp" />

</LinearLayout>

```

Source Code 2. activity_beranda.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/scrollBeranda"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#FFFFFF">

    <LinearLayout
        android:id="@+id/layoutBeranda"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"

```

```

        android:orientation="vertical"
        android:padding="24dp">

<TextView
    android:id="@+id/tvJudulBeranda"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Beranda Donasi"
    android:textSize="26sp"
    android:textStyle="bold"
    android:textColor="#0B4F8A"
    android:gravity="center"
    android:layout_marginBottom="8dp" />

<TextView
    android:id="@+id/tvSapaan"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Selamat datang, Donatur"
    android:textSize="16sp"
    android:gravity="center"
    android:layout_marginBottom="20dp" />

<LinearLayout
    android:id="@+id/cardSaldo"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    android:background="#EAF4FA"
    android:layout_marginBottom="16dp">

    <TextView
        android:id="@+id/tvLabelSaldo"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Saldo Donatur"
        android:textSize="14sp"
        android:textColor="#666666" />

    <TextView
        android:id="@+id/tvSaldo"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Rp 10.000.000"
        android:textSize="22sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#222222" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:id="@+id/cardKampanye"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    android:background="#F5F5F5"
    android:layout_marginBottom="20dp">

```



```

        <TextView
            android:id="@+id/tvNamaKampanye"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Donasi Bencana Alam Sumatera"
            android:textSize="18sp"
            android:textStyle="bold"
            android:textColor="#0B4F8A" />

        <TextView
            android:id="@+id/tvTargetKampanye"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Target: Rp 50.000.000"
            android:textSize="14sp"
            android:layout_marginTop="8dp" />

        <TextView
            android:id="@+id/tvDanaTerkumpul"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Terkumpul: Rp 10.000.000"
            android:textSize="14sp"
            android:layout_marginTop="4dp" />
    </LinearLayout>

    <Button
        android:id="@+id/btnBuatKampanye"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="56dp"
        android:text="Buat Kampanye"
        android:layout_marginBottom="12dp" />

    <Button
        android:id="@+id/btnLihatKampanye"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="56dp"
        android:text="Lihat Kampanye"
        android:layout_marginBottom="12dp" />

    <Button
        android:id="@+id/btnDonasi"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="56dp"
        android:text="Donasi Sekarang"
        android:layout_marginBottom="12dp" />

    <Button
        android:id="@+id/btnKeluar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="56dp"
        android:text="Keluar" />
</LinearLayout>
</ScrollView>

```

5. Koneksi XML ke Kotlin

Setiap elemen yang memiliki atribut id pada XML dapat dipanggil dari file Kotlin. Contohnya, tombol login yang memiliki id btnLogin dapat diberi event click agar ketika ditekan, aplikasi berpindah dari halaman login ke halaman beranda. Berikut contoh sederhana koneksi antara XML dan Kotlin.

Source Code 3. Contoh Koneksi XML ke Kotlin

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_login)

        val edtNama = findViewById<EditText>(R.id.edtNama)
        val btnLogin = findViewById<Button>(R.id.btnLogin)

        btnLogin.setOnClickListener {
            val nama = edtNama.text.toString()
            if (nama.isNotBlank()) {
                setContentView(R.layout.activity_beranda)
            } else {
                edtNama.error = "Nama tidak boleh kosong"
            }
        }
    }
}
```

6. Commit dan Push GitHub

Setelah file XML dimasukkan ke dalam folder res/layout pada project Android Studio, perubahan perlu disimpan ke repository GitHub. Pesan commit yang digunakan mengikuti instruksi tugas, yaitu “Membuat UI Layout Sederhana”.

Perintah Git

```
git add .
git commit -m "Membuat UI Layout Sederhana"
git push origin master
```

7. Kesimpulan Tugas Kelompok

Tugas kelompok PBL Sprint M9 telah dikerjakan dengan menerjemahkan rancangan sistem donasi ke dalam bentuk antarmuka Android. Hasil pengerjaan terdiri dari analisis skenario UI, wireframe halaman Login, wireframe halaman

Beranda, source code XML untuk kedua halaman, contoh koneksi XML ke Kotlin, serta perintah commit dan push ke GitHub. Dengan rancangan ini, sistem donasi yang sebelumnya berbasis console dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile yang lebih mudah digunakan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.